S25 - Módulo 2. Actividad didáctica 2

Empezar tarea

- Fecha de entrega Domingo a las 23:59
- Puntos 100
- Entregando una carga de archivo
- Intentos 0
- Intentos permitidos 2
- Disponible 26 de oct en 0:00 - 8 de nov en 23:59

Actividad didáctica 2-m2



Objetivo general

Aplicar el conocimiento de las **distribuciones de probabilidad** al diseño, implementación y evaluación de un **modelo de Markov** (cadena de Markov visible y/o Modelo Oculto de Markov, HMM) que sea ejecutable y produzca diferentes resultados de simulación, siguiendo los estándares de **rigor científico, originalidad, reproducibilidad y comunicación** exigidos por revistas indexadas en el **cuartil 1 (Q1)** de Scopus y Web of Science (WoS).

Objetivos específicos

1. **Formular** un problema real que pueda modelarse con cadenas de Markov o HMM, delimitando el alcance y la justificación del estudio.
2. **Investigar** el estado del arte con fuentes académicas recientes (mínimo 10 referencias de los últimos 5 años, preferiblemente Scopus/WoS/IEEE).
3. **Fundamentar** el modelo con las distribuciones de probabilidad pertinentes (discretas y/o continuas) y la teoría de procesos estocásticos.
4. **Especificar formalmente** el modelo: estados, observaciones, matriz de transición (A), matriz de emisión (B) y distribución inicial (π), con notación matemática rigurosa.

5. **Implementar** el algoritmo en Python (o lenguaje similar) de forma documentada, ejecutable y reproducible.
6. **Simular y analizar** múltiples escenarios, reportando resultados cuantitativos con métricas y análisis estadístico.
7. **Comunicar** los hallazgos en un documento con estructura de artículo Q1 y un video tipo *pitch*.



Preguntas de investigación

El documento debe plantear y responder explícitamente estas preguntas (ajustables al problema elegido):

- **P1:** ¿Cómo puede representarse el problema [definir problema] mediante un modelo de Markov (visible u oculto)?
- **P2:** ¿Cómo influyen los parámetros del modelo y las distribuciones de probabilidad en los resultados de simulación?
- **P3:** ¿Qué tan reproducible y sensible es el modelo frente a cambios en las condiciones iniciales o en las matrices de transición y emisión?

Criterios de calidad exigidos (estándar Q1)

El trabajo se evaluará como si fuera una propuesta de publicación en una revista Q1; por lo tanto, debe cumplir con los siguientes criterios:

Criterio	Exigencia
Originalidad	Problema pertinente y bien delimitado, con un aporte claro frente a trabajos previos

📚 Rigor del estado del arte	Mínimo 10 referencias recientes (últimos 5 años) de bases indexadas; cita de clásicos de Markov/HMM
🧮 Formalismo matemático	Notación correcta (S, V, A, B, π), propiedad de Markov, distribuciones de probabilidad bien definidas
🔬 Reproducibilidad	Semillas aleatorias fijas, código versionado, README con instrucciones de ejecución y datos/parámetros disponibles
📊 Análisis estadístico	Métricas con promedios, desviación estándar e intervalos de confianza; comparación entre escenarios
✍️ Comunicación escrita	Redacción académica, estructura de paper, tablas y figuras de calidad (300 dpi), citación estilo IEEE
📜 Integridad académica	Antiplagio menor a [X]%; citas y referencias correctas
🎥 Comunicación oral	Video pitch de 2-3 minutos estructurado (sección 9)



Estructura del documento (formato artículo Q1)

El documento final debe contener, **en este orden**, las siguientes secciones:

Sección	Contenido exigido
Resumen	150-250 palabras: problema, método, resultados principales y aporte; con 4-6 palabras clave

1. Introducción	Contexto, planteamiento del problema, justificación, pregunta de investigación, objetivos y aporte del trabajo
2. Estado del arte	Revisión sistemática breve: qué se ha hecho, tabla comparativa de trabajos previos, vacío identificado
3. Marco teórico	Distribuciones de probabilidad usadas, cadenas de Markov, HMM (componentes S, V, A, B, π), propiedad de Markov y los tres problemas clásicos (Forward, Viterbi, Baum-Welch)
4. Metodología	Diseño de la solución propuesta, fases, diagrama de flujo, pseudocódigo, parámetros/matrices, entorno de trabajo y diseño experimental
5. Resultados	Tablas y figuras numeradas con títulos descriptivos; métricas con análisis estadístico; comparación de escenarios; evidencia de reproducción
6. Discusión	Interpretación de los resultados, comparación con la literatura, limitaciones y validez del modelo
7. Conclusiones y trabajo futuro	Respuesta explícita a las preguntas de investigación, aportes, limitaciones y futuras líneas
Referencias	Formato IEEE, mínimo 10 fuentes (los clásicos de Markov se pueden complementar con fuentes recientes)
Anexos (opcional)	Código, tablas complementarias, capturas

Extensión sugerida: 10-15 páginas sin contar referencias y anexos, en Word/Overleaf (LaTeX), tamaño carta, interlineado 1.5.

Metodología de implementación (fases de trabajo)

Fase	Actividad	Entregable parcial

F1. Planteamiento	Definir el problema, la justificación y el contexto de aplicación	Formulación del problema y preguntas de investigación
F2. Estado del arte	Buscar y analizar literatura reciente (Scopus/WoS/IEEE)	Tabla comparativa + vacío identificado
F3. Diseño formal	Especificar estados, observaciones, matrices A y B, π y distribución inicial	Modelo matemático formal (notación)
F4. Implementación	Programar el algoritmo (clase HMM, simulación, Viterbi/Forward si aplica)	Código ejecutable y documentado
F5. Simulación	Ejecutar múltiples escenarios con semillas fijas y variación de parámetros	Resultados crudos (Excel y/o CSV)
F6. Análisis	Calcular métricas, estadísticos e interpretar resultados	Tablas/figuras finales y discusión
F7. Comunicación	Redactar el documento Q1, grabar el video pitch y publicar el repositorio	Entregables finales

> 📌 Las instrucciones originales se conservan y elevan de estándar: *diseñar y especificar la solución* (F1-F3), *definir la metodología* (F3-F4), *detallar la solución en un documento* (sección 6), *implementar el algoritmo* (F4) y *escribir resultados y conclusiones* (F5-F7).

Resultados y análisis exigidos

1. Ejecutar el modelo con **al menos 3 escenarios** (cambiar matrices, distribuciones o número de iteraciones) y compararlos.
2. Reportar para cada escenario: **media, desviación estándar, mínimo, máximo e intervalos de confianza** de las métricas principales.
3. Incluir **al menos 1 tabla y 2 figuras** de calidad publicable (títulos descriptivos, ejes etiquetados, leyendas claras).

4. Demostrar **reproducibilidad**: fijar semillas aleatorias y documentar el entorno (versiones de Python y librerías: numpy, matplotlib, pandas, hmmlearn si aplica).
5. Concluir respondiendo **cada pregunta de investigación** con evidencia de las simulaciones.

Video pitch (tipo elevador / pitch)

El video debe ser un **pitch de investigación** que venda la idea en tiempo breve, similar a los presentados en conferencias académicas:

Requisito	Especificación
Duración	2 a 3 minutos (máximo 3:00)
Formato	MP4, 1080p, relación 16:9 horizontal
Idioma	[Español / Inglés]
Estructura obligatoria	1) Gancho (10-15 s): el problema; 2) Motivación e impacto; 3) Solución propuesta (modelo de Markov); 4) Metodología en 1 frase; 5) Resultado clave (1-2 cifras); 6) Aporte (¿por qué merece publicarse?); 7) Cierre
Contenido visual	Presentador en cámara y/o screencast del código/simulaciones; se valoran gráficas reales de los resultados
Calidad técnica	Audio claro (micrófono), sin música que opaque la voz, subtítulos opcionales, sin texto ilegible

Evaluación del pitch: estructura completa, claridad del mensaje, cumplimiento del tiempo y calidad de la comunicación (no se evalúa la edición sofisticada).



Ten presente

- Asegúrate de revisar la rúbrica para conocer los criterios de evaluación de la actividad.
- Ubícate en un lugar cómodo, en el que puedas concentrarte y evitar las distracciones.
- Asegúrate de que cuentes con una conexión estable a Internet y de que tu equipo esté funcionando de manera adecuada.
- Material de **referencia** **(https://drive.google.com/drive/folders/1uu7G_JwQdaz_HrRC0_qlRj7vzZeM9Zox?usp=drive_link)**

*Si has finalizado esta segunda actividad didáctica, ya has puesto en práctica los elementos ético-filosóficos que has estudiado hasta el momento. Ahora, es momento de contextualizar las condiciones que favorecen el surgimiento de la RSE como concepto estratégico incorporado al buen gobierno de las empresas. Haz clic en **Siguiente**.*

52%

Rúbrica: Actividad didáctica 2-M2

Criterios	Calificaciones			Pts
Comprensión conceptual del Modelo Oculto de Markov	**20 pts** **Explica con precisión qué es un HMM, diferencia claramente estados ocultos y observaciones, describe correctamente las probabilidades iniciales, de transición y emisión, y justifica por qué el modelo permite representar procesos con información no observable directamente.**	**10 pts** **Presenta una explicación general del modelo, pero con vacíos conceptuales; diferencia parcialmente estados ocultos y observaciones, o describe las probabilidades sin suficiente claridad.**	**5 pts** **No demuestra comprensión suficiente del HMM; confunde estados con observaciones, omite componentes esenciales o explica el modelo de manera incorrecta.**	20 pts
Formulación y pertinencia del problema	**15 pts** **Plantea un problema claro, pertinente y coherente con un HMM; justifica por qué existen estados no observables y observaciones visibles; delimita el fenómeno, el contexto y el objetivo de la simulación.**	**7.5 pts** **El problema es comprensible, pero su relación con un HMM es débil, poco justificada o demasiado general.**	**3.75 pts** **El problema no es adecuado para un HMM, está mal delimitado o no se justifica la pertinencia del modelo.**	15 pts
Construcción de probabilidades iniciales, matriz de transición y matriz de emisión	**15 pts** **Construye correctamente las probabilidades iniciales, la matriz de transición y la matriz de emisión; las matrices son coherentes, completas, interpretables y están justificadas según el caso.**	**7.5 pts** **Presenta las probabilidades y matrices, pero con inconsistencias parciales, poca justificación o errores que no impiden totalmente comprender el modelo.**	**3.75 pts** **Las probabilidades o matrices están incompletas, mal estructuradas, no corresponden al problema o impiden ejecutar correctamente el modelo.**	15 pts

Criterios	Calificaciones			Pts
Puntualidad y entrega	**10 pts** **Se describe y se da respuesta clara y correcta a la totalidad de los interrogantes planteados.**	**5 pts** **Entrega puntualmente, pero hay errores en el formato.**	**0 pts** **La entrega no se da dentro de los plazos indicados; además, hay errores en el formato.**	10 pts
Generación y presentación de resultados de simulación	**20 pts** **Presenta resultados claros y suficientes: secuencias simuladas, tablas, gráficos o salidas relevantes; los resultados permiten evidenciar el comportamiento del HMM.**	**10 pts** **Presenta pocos resultados, con escasa organización o sin suficiente evidencia de la ejecución del modelo.**	**5 pts** **No presenta resultados verificables o los resultados no provienen de una simulación válida.**	20 pts
Video de sustentación	**10 pts** **Explica claramente el problema, el modelo, las matrices, la simulación, los resultados y las conclusiones; demuestra dominio del tema y uso adecuado del tiempo.**	**5 pts** **La sustentación es superficial, omite partes importantes o evidencia dominio parcial del modelo.**	**0 pts** **No entrega video, el video no es accesible o no permite evidenciar comprensión del trabajo.**	10 pts
Repositorio en GitHub	**10 pts** **El repositorio está completo, organizado y contiene código, README, instrucciones de ejecución, archivos necesarios y evidencias de resultados.**	**5 pts** **El repositorio está incompleto, poco organizado o con instrucciones insuficientes para reproducir la simulación.**	**0 pts** **No entrega repositorio, el enlace no funciona o el contenido no permite revisar la implementación.**	10 pts
				Puntos totales: 100